



1. Normalización vs. Desnormalización (El Problema Inicial)

- **Datos Desnormalizados (Tabla única):** Guardar toda la información de las transacciones (cliente, producto, fecha, precio y dirección) en una sola hoja o tabla grande genera mucha redundancia y duplicación de datos [00:37]. Si un cliente cambia de dirección, tendrías que actualizar múltiples filas, lo que puede causar problemas de consistencia [01:26].
- **Normalización:** Consiste en separar la información redundante en tablas independientes vinculadas mediante identificadores (*IDs*) para optimizar el almacenamiento y mantener los datos actualizados de forma centralizada [00:54].



2. Esquema de Estrella (Star Schema)

Es un tipo de modelado de datos utilizado para analítica e inteligencia de negocios que adopta la forma de una estrella:

- **Tabla de Hechos (Fact Table):** Se ubica **en el centro** y almacena las métricas cuantitativas o eventos continuos de las transacciones (ej. registros de ventas, cantidades, precios). Sus datos cambian y crecen con mucha frecuencia [03:27].
- **Tablas de Dimensiones (Dimension Tables):** Se ubican **alrededor** de la tabla de hechos y contienen la información descriptiva o atributos sobre los elementos involucrados (ej. tabla de clientes, de productos o de fechas) [03:33]. Estas tablas cambian con mucha menor frecuencia [04:24].
- **¿Por qué se llama así?** Al conectar las tablas de dimensiones alrededor de la tabla de hechos central, el diagrama adquiere visualmente la forma de una estrella [04:04].





3. Esquema de Copo de Nieve (*Snowflake Schema*)

- Es una extensión del esquema de estrella.
- Ocurre cuando una o más **tablas de dimensiones se ramifican** a su vez en otras tablas secundarias de dimensiones (por ejemplo, una tabla de clientes que se conecta con una tabla de mercados, la cual a su vez se conecta con una tabla de países o regiones) [04:53].
- Visualmente, las múltiples ramificaciones hacen que el diagrama se asemeje a un copo de nieve [05:14].

